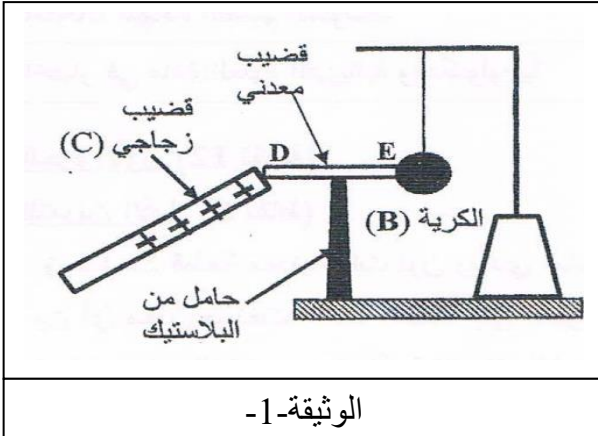


الوضعية الأولى: (6 نقاط)

الوثيقة-1-

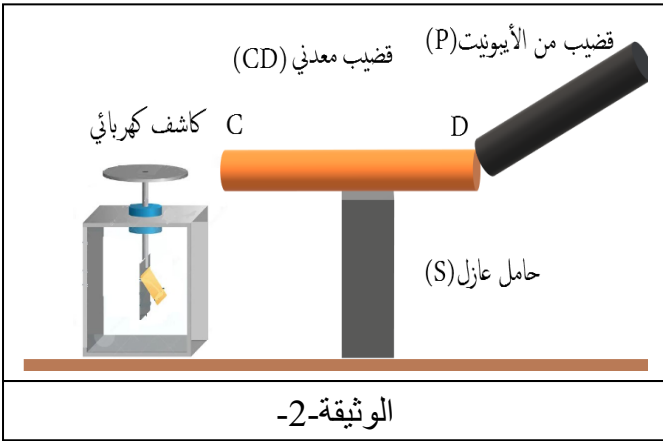
في حصة اعمال مخبرية فوج الأستاذ المتعلمين الى فوجين وقدم لهما الوسائل المناسبة لمشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب

الفوج الأول: لامس بقضيب زجاجي (C) يحمل شحنة كهربائية موجبة الطرف (D) للقضيب المعدني (DE) الذي يلامس الكرية (B) السابقة عند الطرف (E) وموضوع فوق حامل من بلاستيك (وثيقة 1)

- 1- ماذا يحدث للكرية (B).
- 2- ما نوع الشحنة التي تكتسبها الكرية (B).
- 3- ما هي طريقة تكهرب الكرية (B).

الفوج الثاني: نلمس بقضيب من الايونيت مشحون (P) قضيب معدني (CD) موضوع فوق حامل عازل (S) وبجانب كاشف كهربائي كما هو موضح في الوثيقة-2.

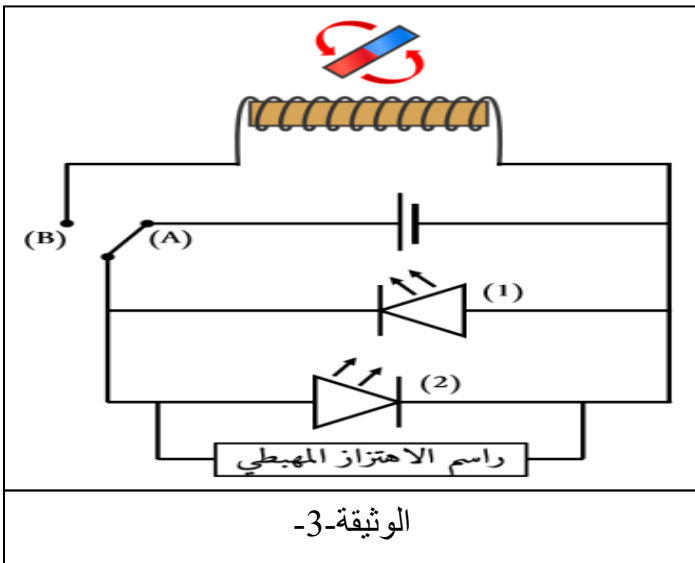
- 1- ماهي الملاحظات المتوقعة على وريقتي الكاشف الكهربائي؟
- 2- فسر ملاحظتك.
- 3- في حال استبدال الناقل المعدني (CD) باخر عازل ماهي الملاحظات المتوقعة وفسرها.



الوثيقة-2-

الوضعية الثانية: (6 نقاط)

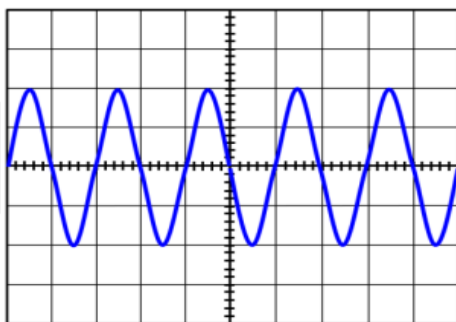
بهدف دراسة ظاهرة كهربائية قام التلاميذ رفقة أستاذهم بإنجاز التجربة الموضحة في الوثيقة -3-, حيث يدور المغناطيس بسرعة ثابتة أمام الوشيعية:



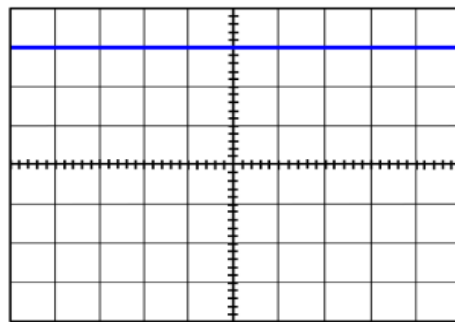
الوثيقة-3-

- 1- ما نوع التيار الناتج عندما تكون القاطعة في الوضع A وعندما تكون في الوضع B.
- 2- حدد الصمام المتوهج عندما تكون القاطعة في الوضع A. ثم في الوضع B. مع التعليل في كل حالة.
- 3- قارن بين هذين النوعين من التيار الكهربائي.
- أعطى جهاز راسم الاهتزاز المهبطي المخططين التاليين
- 4- حدد الشكل الموافق للتوتر الكهربائي: عندما تكون القاطعة في الوضع A ثم في الوضع B.
- 5- أحسب من الشكل 2 التوتر الأعظمية U_{Max} و الدور T ثم استنتج التوتر الفعال U_{eff} والتواتر f

$S_v = 2V/div$
 $S_h = 10ms/div$



الشكل 02



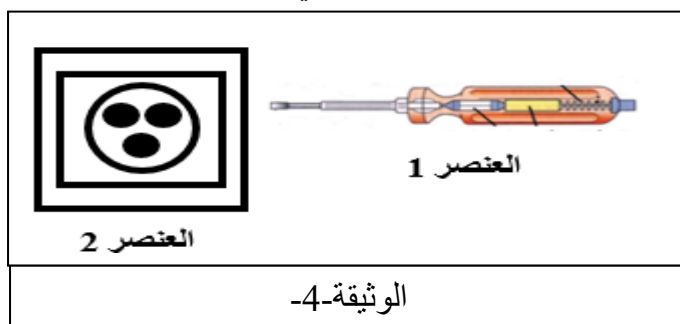
الشكل 01

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

أراد محمد أن يبرهن لأبيه أنه مهتم بدروسه وبدأ يشرح تجربة باستعمال العناصر المبينة في الوثيقة-4.

1. سمّ العناصر المستعملة في التجربة.

ما هو الهدف من التجربة؟



الوثيقة-4.

تملك عائلة محمد ثلاجة عند لمسها من طرف الأم تشعر بصدمة كهربائية وعند تغيير الأب لغمد المصباح يصاب بصدمة كهربائية رغم فتحه للقاطعة (تمثل الوثيقة -5- مخطط التركيب الكهربائي للمنزل).

2. ما هو سبب شعور الأم بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الثلاجة.

3. ما هو سبب شعور الأب بصدمة عند تغيير غمد المصباح؟

4. اقترح حلاً لكل مشكلة.

5. أعد رسم المخطط موضحاً عليه التعديلات والإضافات.

